Semana 3: Modelamiento Predictivo y Cierre

Fase 3 (cierre) + Fase 4 - Comunicación del Proyecto

Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Universidad Andrés Bello

20 de octubre de 2026

Agenda de la Sesión

¿Dónde estamos?

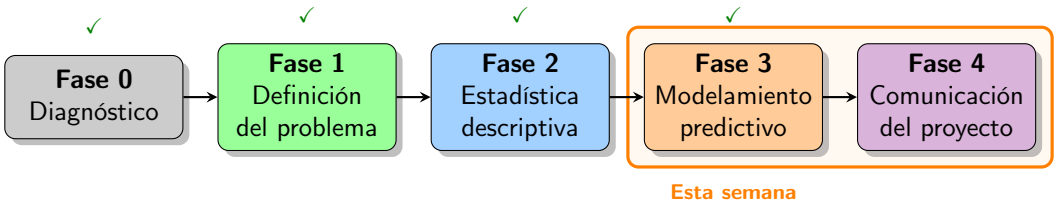
Fase 3 (Cierre): Modelamiento Predictivo

Fase 4: Cierre y Comunicación

Recursos para la Sumativa 3

Resumen y Cierre del Curso

La última semana: cerramos el proyecto



Lo que ya construyeron

- **S1:** Dataset, descriptiva, IC, hipótesis
- **S2:** Bootstrap, Monte Carlo, sensibilidad
- Una narrativa analítica que **progresa**

Lo que haremos esta semana

- Construir y evaluar **modelos predictivos**
- Integrar S1 + S2 + S3 en un **informe final**
- **Comunicar** el proyecto completo

Objetivo: ¿Qué construimos esta semana?

Objetivo de la Semana 3

Ajustar modelos de regresión lineal múltiple y regresión logística en Python, probar configuraciones alternativas y evaluar el desempeño mediante métricas, interpretando resultados en el contexto del proyecto.

El producto final de esta fase

- **Notebook maestro** ejecutable (.ipynb)
- **Informe técnico final** PDF, máx. 10 páginas
- **Presentación** en video, 10 minutos
- **Repositorio GitHub** con S1, S2 y S3

Conexión obligatoria: S1 → S2 → S3

Cada decisión metodológica debe estar **fundamentada en hallazgos previos**. Los modelos se construyen sobre las correlaciones validadas en S2 y el dataset caracterizado en S1.

Itinerario de Contenidos

Bloque 1: Fundamentos del Modelamiento

V1 **Video:** Bienvenida a la Unidad 3 y cierre del proyecto

A2 **Apunte:** Fundamentos de aprendizaje supervisado

A3 **Apunte:** Preparación de datos para modelamiento

Bloque 2: Regresión Lineal Múltiple

A4 **Apunte:** Fundamentos de regresión lineal múltiple

T5 **Tutorial:** Implementación con statsmodels y sklearn

A6 **Apunte:** Diagnóstico de supuestos del modelo

T7 **Tutorial:** Regresión lineal aplicada al proyecto ←

Bloque 3: Regresión Logística

A8 **Apunte:** Fundamentos de regresión logística

T9 **Tutorial:** Implementación en Python

T10 **Tutorial:** Clasificación aplicada al dataset ←

Bloque 4: Evaluación y Selección

T11 **Tutorial/Video:** Métricas para regresión y clasificación

A12 **Apunte:** Selección de variables y comparación de modelos

NB13 **Template:** Notebook de regresión ← **plantilla base**

Progresión

Marco → regresión → clasificación → evaluar y elegir.

Resultado de Aprendizaje e Indicadores

RA3 - Resultado de Aprendizaje

Evaluar modelos de regresión para problemas de predicción y clasificación en contextos de negocio o ingeniería.

ID 3.1 [F2 y S3]	ID 3.2 [F2 y S3]	ID 3.3 [S3]
Ajustan modelos de regresión lineal múltiple y regresión logística en entornos computacionales aplicados a datos reales.	Evalúan el desempeño predictivo mediante métricas de precisión, error y sensibilidad, en coherencia con el contexto del problema.	Comunican resultados mediante visualizaciones y reportes técnicos con claridad, trazabilidad y fundamentación de decisiones.

La Sumativa 3 integra **todos los RA e indicadores** del curso (ID 1.1–1.4, 2.1–2.3 y 3.1–3.3). Es la evaluación final que cierra el proyecto.

Los Dos Modelos de esta Semana

Regresión Lineal Múltiple

¿Cuándo? Variable respuesta numérica continua.

Supuestos a verificar:

- Linealidad de las relaciones
- Normalidad de los residuos (Q–Q plot)
- Homocedasticidad
- Independencia de errores
- Multicolinealidad (VIF)

En el proyecto: imputar faltantes numéricos con 3–5 predictores tomados de la matriz de correlaciones de S1.

Regresión Logística

¿Cuándo? Variable respuesta categórica/binaria.

Elementos clave:

- Función sigmoide como transformación
- Interpretación del *odds ratio*
- Umbral de decisión en la clasificación
- VIF y linealidad en el logit

En el proyecto: clasificar la variable objetivo. Métricas: matriz de confusión, F1 y AUC–ROC.

Evaluación Formativa 2 - Informe 4

Criterios de la rúbrica

1.	**Preparación de datos:** hallazgos de S1 y S2, tratamiento simple de faltantes, partición 70/30	21
2.	**Modelo logístico:** 3–5 variables justificadas con S1/S2, odds ratios, significancia y VIF	30
3.	**Desempeño:** matriz de confusión, accuracy, precision, recall, F1, curva ROC y AUC	30
4.	**Síntesis y reflexión:** integra S1 y S2 y propone mejoras para S3	15

Recursos clave

T10 Clasificación al dataset · **T11** Métricas · Template del notebook de la Formativa 2

Características

Tipo	Formativa
Ponderación	0% (sin nota)
Desarrollo	Grupal
Producto	Notebook `.ipynb`
Indicadores	ID3.1, ID3.2
Retroalim.	Rúbrica + docente

Ensayo general de la S3

Un solo modelo y una estrategia simple de faltantes. En la Sumativa 3 se amplía a tres modelos, imputación por regresión y bootstrap.

Fase 4: La narrativa analítica completa



El informe final integrado

No es un resumen de tres trabajos separados. Es una **narrativa analítica cohesiva** donde se ve claramente cómo cada fase informa a la siguiente.

Advertencia

Si S1 y S2 no se usan como fundamento de las decisiones de S3, **no se puede alcanzar la calificación máxima**.

¿Qué estudiar para la Sumativa 3?

Imputación y preparación — ID 3.1

A3 **Apunte:** Preparación de datos para modelamiento

A4 **Apunte:** Fundamentos regresión lineal múltiple

T5 **Tutorial:** statsmodels y sklearn

Imputar con 3–5 predictores de la matriz de S1.

Regresión logística (3 modelos) — ID 3.1

A8 **Apunte:** Fundamentos regresión logística

T9 **Tutorial:** Implementación en Python

T10 **Tutorial:** Clasificación al dataset ← **clave**

Diagnóstico y selección — ID 3.2

A6 **Apunte:** Diagnóstico de supuestos

A12 **Apunte:** Selección de variables

Métricas y evaluación — ID 3.2

T11 **Tutorial:** Métricas de regresión y clasificación

NB13 **Template:** Notebook de regresión ← **base**

Bootstrap sobre el modelo — S2 → S3

Reutilizar el apunte y el tutorial de bootstrap de la **Semana 2** para construir IC del 95% de coeficientes y odds ratios.

Entregables

- PDF máx. **10 páginas** + **.ipynb** + GitHub
- **Video** de presentación, 10 minutos
- Repositorio con carpetas `S1/`, `S2/` y `S3/`
- Notebook maestro ejecutable sin errores

NB13 es la plantilla del notebook final. Adapténla a su dataset desde el inicio.

Evaluación Sumativa 3 - Cierre del Proyecto

Criterios de la rúbrica

1.	**Imputación:** parte de S1, regresión y comparación de 3 estrategias	21
2.	**Clasificación:** 3 modelos (S1/S2, stepwise, AIC/BIC), odds ratios, diagnóstico y métricas	30
3.	**Estabilidad:** bootstrap del mejor modelo, IC de coeficientes y OR vs IC tradicionales	30
4.	**Impacto de la imputación:** modelo final en los 3 datasets	9
5.	**Informe final:** narrativa S1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S3	9
6.	**Video:** 10 minutos, todo el grupo participa	9

Características

Tipo	Sumativa
Ponderación	**60% nota final**
Desarrollo	Grupal
Entrega	PDF + `.ipynb` + video + GitHub

Es el 60% de la nota

Integra **todos los RA** del curso. Sin usar S1 y S2 como fundamento de las decisiones, **no se alcanza el puntaje máximo**.

Ruta de Estudio Recomendada

Paso a paso para la Sumativa 3

1. Ver **V1** → contexto de cierre
2. Leer **A2, A3** → aprendizaje supervisado
3. Leer **A4** + **T5** → regresión lineal
4. Leer **A6** → diagnóstico de supuestos
5. Ejecutar **T7** → regresión al proyecto
6. Leer **A8** + **T9** → regresión logística
7. Ejecutar **T10** → clasificación al dataset
8. Ver **T11** → seleccionar métricas
9. Leer **A12** → comparar modelos
10. Adaptar **NB13** → notebook final

Los números de la pauta

Modelos	3 (S1/S2, stepwise, AIC/BIC)
Predictores imput.	3 a 5, desde S1
Estrategias imput.	3 comparadas
Partición	70/30 estratificada
Bootstrap	IC 95% de coef. y OR
Informe	Máx. 10 páginas
Video	10 minutos

T7 y **T10** conectan
la teoría con su dataset.
Son los recursos clave.

Resumen: ¿Qué hacemos esta semana?

Tarea	Descripción	Recurso clave	Requiere de
Imputación	Regresión + 3 estrategias	A3, A4, T5	S1 (faltantes, corr.)
3 modelos	Logística, diagnóstico y métricas	A8, T10, T11, A12	S1 + S2
Bootstrap	IC de coeficientes y OR	Bootstrap (Sem. 2)	S2 (bootstrap)
Impacto imput.	Modelo final en 3 datasets	T11, NB13	Parte 1 de S3
Informe	Narrativa S1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S3	NB13	Todas

Puntos Clave

1. statsmodels para **coeficientes**, sklearn para **predicción**
2. Siempre evaluar en **conjunto de prueba**
3. La progresión S1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S3 debe ser **visible**

No olvidar

- Repositorio con carpetas S1/, S2/ y S3/
- Notebook maestro ejecutable sin errores
- El video es parte de la entrega
- Consultas: Foro o correo

¡A cerrar el proyecto!

¿Preguntas?
Quedo atento en la sesión sincrónica

Un modelo que no puede ser explicado no puede ser confiado.
Cuiden la trazabilidad, el diagnóstico y la narrativa.

Analizar bien no es suficiente si no se puede comunicar.